

(52) Свои слова самостратными
операторов : Доказать, что все комплексные
корни существуют.

Утверждение } Все собственные значения
самостратного оператора в $\mathbb{R}$.

Доказательство } По корням как комплексных чисел

$$|A - \lambda E| = 0 \quad Ax = \lambda_0 x \quad (A - \lambda_0 E)x = 0 \quad (1)$$

- это не нулевое решение.

Пусть $(b_1, \dots, b_n)^T$ - решение (1) $b_i \in \mathbb{C}$

и ОНБ A матрица самосопряженного оператора ℓ

$$\Rightarrow A = A^T$$

$$A \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \lambda_0 \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} b_j = \lambda_0 b_i \quad \left| \cdot \bar{b}_i \text{ - скалярно сопряженное с } \sum \right.$$

$$\Rightarrow \sum_{i,j=1}^n a_{ij} b_j \bar{b}_i = \lambda_0 \sum_{i=1}^n |b_i|^2 \quad \xrightarrow{\text{скалярно сопряженное}}$$

$$\Rightarrow \sum_{i,j=1}^n a_{ij} b_i \bar{b}_j = \sum_{i,j} a_{ij} \bar{b}_j b_i = \sum_{i,j} a_{ji} \bar{b}_j b_i$$

$$a_{ij} = a_{ji}; \quad j=1, \dots, n; \quad i=1, \dots, n$$

$$\textcircled{=} \sum_{s, k=1}^n a_{s, k} b_k \overline{b_s} = \overline{\lambda_0} \left(\underbrace{\sum_{i=1}^n |b_i|^2}_{>0} \right)$$

$$\overline{\lambda_0} = \lambda_0 \Rightarrow \lambda_0 \in \mathbb{R} \Rightarrow \sum |b_i|^2 > 0 \Rightarrow$$

$(b_1, \dots, b_n)$ ненулевое решение $\boxed{\text{в}} \quad \boxed{\text{в}}$





